

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ

โครงการพัฒนาระบบ QSNICH Smart Live Streaming

2. ผลงานประเภท : CQI

3. คำสำคัญ : ระบบ Live Stream, Hybrid Learning, คุณภาพการถ่ายทอดสด, การประชุมวิชาการ

4. สรุปผลงานโดยย่อ : โครงการพัฒนาระบบ QSNICH Smart Live Streaming ได้ยกระดับระบบถ่ายทอดสดจากการใช้เพียง Zoom/Webex ให้เป็นระบบมาตรฐานสูง รองรับการประชุมแบบ Hybrid ด้วยความละเอียดภาพ Full HD 1080p พร้อมระบบ Multi-camera และ Multimedia เจ้าหน้าที่ทีมงานเทคนิคสามารถดำเนินการได้ครบจำนวน 39 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 100 ผลประเมินความพึงพอใจระบบ QSNICH Smart Live Streaming มีผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบประเมินจำนวน 572 คน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}=4.58$, $SD=0.53$) โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ ($\bar{X}=4.51$, $SD=0.56$) รองลงมาคือระบบภาพ ($\bar{X}=4.45$, $SD=0.60$) และระบบเสียง ($\bar{X}=4.44$, $SD=0.61$) ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าระบบ QSNICH Smart Live Streaming มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง และได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมเป็นอย่างดี และสถาบันฯ ได้รับการยกระดับภาพลักษณ์ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านโรคเด็กระดับชาติ

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบถ่ายทอดสดที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการอบรมแบบ Hybrid โดยมีคุณภาพความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่าระดับ High Definition (1080p) และมีความเสถียรของสัญญาณตลอดการจัดงาน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะทางด้านโรคเด็ก ให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยสามารถผสมผสานสื่อประสม (Multimedia) และสลับมุมมองกล้อง (Multi-camera) เพื่อให้เห็นรายละเอียดทางคลินิกและหัตถการได้ชัดเจน
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันฯ ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านโรคเด็กของประเทศ โดยมีเป้าหมายความพึงพอใจจากผู้เข้าประชุม อบรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

ระบบ Live Streaming ถ่ายทอดสดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางและการประชุมวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาลของสถาบันเด็กแห่งชาติตมหาราชินี เริ่มต้นในปี 2565 ในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้การจัดการประชุม อบรม หดชะงัก แต่ในเวลาเดียวกันนั้นโรคระบาดดังกล่าว ไม่ได้หยุดยั้งที่จะทำลายสุขภาพเด็ก อีกทั้งยังเกิดโรคแทรกซ้อนในเด็กมากมาย สถาบันเด็กสุขภาพเด็กแห่งชาติตมหาราชินี จึงเริ่มมีแนวคิดจัดการประชุม อบรม ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่แนวทางการดูแลสุขภาพเด็กเจ็บป่วยให้ทันเวลา ทันสถานการณ์ ในช่วงเริ่มต้นสถาบันฯ มีโปรแกรมการถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting และ Webex เท่านั้น การปฏิบัติงานในระยะต่อมา พบปัญหา ข้อจำกัดของระบบถ่ายทอดสดแบบเดิมที่เน้นการใช้เพียงโปรแกรม Zoom หรือ Webex ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความจำเป็นเฉพาะหน้าได้ที่มีความซับซ้อน เพราะการประชุมวิชาการด้านโรคเด็กมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการประชุมทั่วไป เช่น การถ่ายทอดหัตถการหรือการบรรยายวิชาการที่ต้องการความละเอียดของภาพสูง (High Resolution) เพื่อแสดงภาพทางคลินิก ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาพรังสี หรือหัตถการ บางกิจกรรมต้องมีภาพจากหลายมุมมอง (Multi-camera switching) ไม่สามารถทำการผสมผสานสื่อประสม (ภาพ/เสียง/สื่อการสอน) ในเวลาเดียวกัน ต้องรองรับการถ่ายทอดสดหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน เช่น Zoom และ Facebook Live และพบปัญหาทางเทคนิค เช่น สัญญาณไม่เสถียร

ภาพไม่คมชัด เกิดเสียงรบกวน และความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูลย้อนหลัง ทำให้ขาดความน่าสนใจและลดทอนประสิทธิภาพในการส่งต่อองค์ความรู้ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมประชุม อบรม การรับรู้ข้อมูลทางคลินิกอาจคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน บุคลากรทางการแพทย์ในออนไลน์อาจตีความแนวทางการรักษาไม่ครบถ้วน การนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจริงอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ลดความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมประชุม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ผู้ดำเนินโครงการจึงมีแนวคิด จัดทำโครงการพัฒนาระบบ Smart Live Streaming เพื่อยกระดับคุณภาพการถ่ายทอดสดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางและการประชุมวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้มีประสิทธิภาพสูง รองรับระบบการจัดอบรมแบบ Hybrid ที่เห็นรายละเอียดชัดเจนและมีความต่อเนื่องของสัญญาณ เปลี่ยนจากการ "ถ่ายทอดสด" ธรรมดา ให้กลายเป็นการ "ส่งต่อมาตรฐานความเชี่ยวชาญ" ไปสู่ทุกภาคส่วนโดยไม่มีขีดจำกัด แม้ในพื้นที่ห่างไกลสามารถได้รับความรู้มาตรฐานเดียวกับที่การสอนในพื้นที่กรุงเทพฯ ลดความเหลื่อมล้ำขาดโอกาสทางความรู้ในการรักษาพยาบาลโรคเด็ก เป็นส่วนหนึ่งร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจให้บรรลุเป้าประสงค์สูงสุด คือ การลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของเด็กไทย

7. กิจกรรมการพัฒนา :

1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบถ่ายทอดสดเดิม วางแผนและออกแบบ Workflow กำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพก่อนถ่ายทอดสด (Checklist)
2. ติดตั้งและดำเนินงานระบบถ่ายทอดสดรูปแบบ Hybrid โดยใช้โปรแกรม vMix ผสมผสานกับ Zoom / Webex รองรับระบบ Multi-camera, Multimedia, Multi-bitrate Streaming และ Dedicated Line เพื่อความเสถียรของสัญญาณ รวมถึงติดตั้ง Digital Audio Processor แก้ปัญหาเสียงรบกวน
3. ประเมินผลการดำเนินงานระบบถ่ายทอดสด และเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ในด้านคุณภาพภาพ เสียง ความราบรื่น และความเป็นมืออาชีพในการถ่ายทอดสดและบริการ
4. ปรับปรุงกระบวนการทำงานและพัฒนาระบบตามผลการประเมิน จัดทำแนวปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) สำหรับการถ่ายทอดสด และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ : ระบุ

ต้นทุน :

1. ร้อยละของการจัดประชุม/อบรมที่สามารถถ่ายทอดสดด้วยความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 1080p และไม่มีสัญญาณขัดข้องเกิน 5 นาทีตลอดระยะเวลาการจัดงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกิจกรรมทั้งหมดภายในปีงบประมาณ

2. ร้อยละของหลักสูตร/กิจกรรมที่มีการใช้ระบบ Multimedia และ Multi-camera ตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งหมด และไม่มีข้อร้องเรียนด้านความไม่ชัดเจนของภาพ/เสียงในระดับรุนแรง

ความพึงพอใจ :

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมต่อคุณภาพการถ่ายทอดสด มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

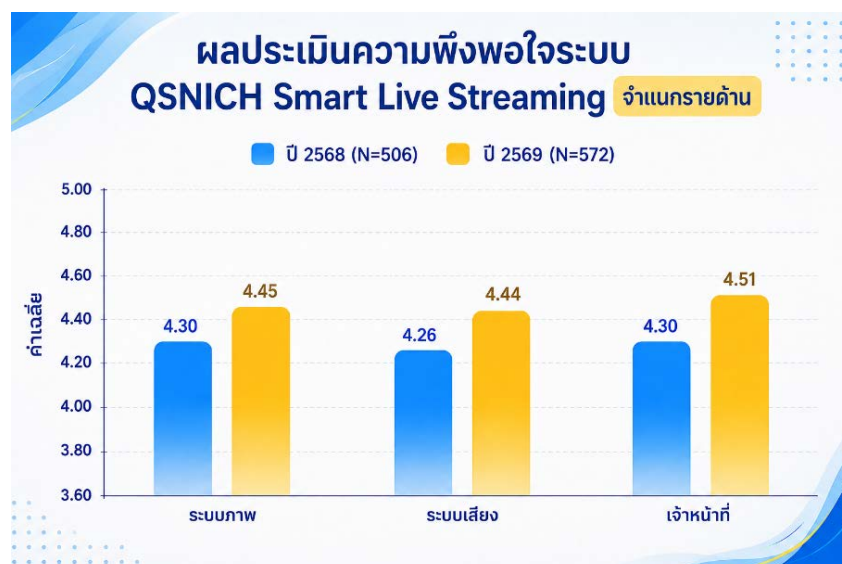
9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์

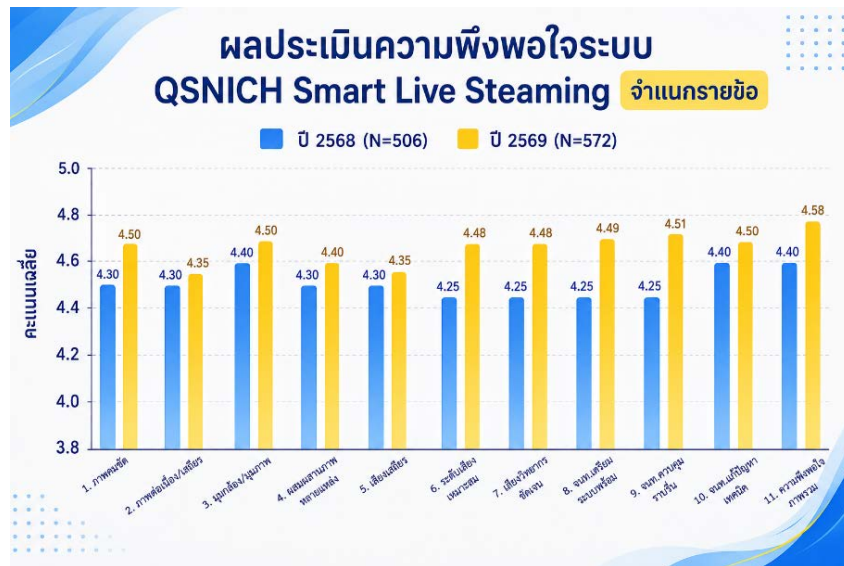
ปี 2569 ทีมงานเวชนิทัศน์ฯ ได้นำระบบ QSNICH Smart Live Streaming ดำเนินการถ่ายทอดสดการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง และการประชุมวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาลของสถาบันฯ จำนวน 39 หลักสูตร จากแผนดำเนินงานทั้งหมด 39 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ ทุกหลักสูตร

สามารถถ่ายทอดสดด้วยคุณภาพ Full HD (1080p) มีการใช้ระบบ Multimedia และ Multi-camera รวมทั้งสามารถนำ Chat คำถามจากผู้เข้าอบรมขึ้นจอระหว่างถ่ายทอดสดให้วิทยากรและผู้เข้าอบรมได้เห็นและตอบคำถามได้แบบ Real Time คิดเป็นร้อยละ 100 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานพบเหตุขัดข้องของสัญญาณจำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถแก้ไขได้ทันทีและไม่มีเหตุการณ์ที่สัญญาณขัดข้องเกิน 5 นาที รวมทั้งไม่พบข้อร้องเรียนด้านความไม่ชัดเจนของภาพและเสียงในระดับรุนแรง รายละเอียดดังภาพ



ผลการประเมินความพึงพอใจในปี 2569 มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 572 คน (N=572) ผลการประเมินฯ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อระบบ Smart Live Streaming ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}=4.58$, $SD=0.53$) โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ ($\bar{X}=4.51$, $SD=0.56$) รองลงมาคือ ระบบภาพ ($\bar{X}=4.45$, $SD=0.60$) และ ระบบเสียง ($\bar{X}=4.44$, $SD=0.61$) ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่สามารถควบคุมระบบให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ($\bar{X}=4.52$, $SD=0.57$) ข้อที่ได้รับคะแนนต่ำสุด คือ เสียงเสถียรตลอดการประชุม ไม่ขาดหาย/สะท้อน/รบกวน ($\bar{X}=4.35$, $SD=0.67$) ซึ่งยังคงอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน เมื่อเทียบผลคะแนนความพึงพอใจปี 2569 และ ปี 2568 พบว่า ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในทุกด้าน รายละเอียด ดังนี้





ผลการประเมินทั้ง 3 ด้านและผลประเมินรายข้อ พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2568 และปี 2569 โดยด้านเจ้าหน้าที่ มีคะแนนสูงสุดและพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือระบบภาพและระบบเสียงตามลำดับ ทั้งนี้ คะแนนความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับดีถึงดีมาก แสดงให้เห็นว่าระบบ QSNICH Smart Live Streaming มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมเป็นอย่างดี และสถาบันฯ ได้รับการยกระดับภาพลักษณ์ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านโรคเด็กระดับชาติ

10. บทเรียนที่ได้รับ :

อุปสรรค: ความจำกัดของ Bandwidth อินเทอร์เน็ตในบางช่วงเวลาอาจทำให้ภาพสะดุด

การแก้ไข: ประสานงานศูนย์ไอทีเพื่อขอช่องทางสัญญาณเฉพาะ (Dedicated Line) และใช้ระบบ Multi-bitrate Streaming ที่ปรับความละเอียดตามความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้ชมโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่พัฒนาต่อยอด : พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานระบบ vMix รวมถึงออกแบบแบบประเมินและเก็บข้อมูล ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อน-หลังได้ในปีถัดไป

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

นายกรวิทย์ มีสุขสกุล	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นางสาวปิยญา วิศิษฎ์ศักดิ์	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน (หัวหน้างานเวชนิต์สน์)
นายจรัญ อภินันท์อวยพร	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายปองพล ธรรมชาติ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวชนาธิพย์ ศูนย์ะคนิต	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสิทธิพร พรหมที	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
และทีมงานเวชนิต์สน์	

หน่วยงานเวชนิต์สน์ เบอร์โทรศัพท์ 5224 และ e-mail : korrawit.k1985@gmail.com